

Exercice 1

Données : 10; 4; 18; 5; 12; 6; 15; 5; 14; 8; 17.

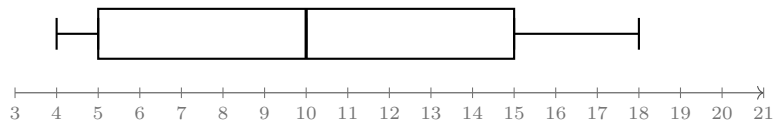
On range : 4; 5; 5; 6; 8; 10; 12; 14; 15; 17; 18. Il y a 11 valeurs.

— Min = 4, max = 18.

— Médiane : la 6e valeur, donc 10.

— Q_1 : 25% de 11 vaut 2,75, on prend la 3e valeur, donc $Q_1 = 5$.

— Q_3 : 75% de 11 vaut 8,25, on prend la 9e valeur, donc $Q_3 = 15$.

**Exercice 2**

Données : 8; 2; 18; 4; 13; 7; 6; 16; 12; 9.

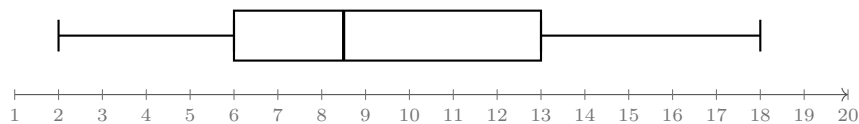
On range : 2; 4; 6; 7; 8; 9; 12; 13; 16; 18. Il y a 10 valeurs.

— Min = 2, max = 18.

— Médiane : moyenne des 5e et 6e valeurs : $\frac{8+9}{2} = 8,5$.

— Q_1 : 25% de 10 vaut 2,5, on prend la 3e valeur : $Q_1 = 6$.

— Q_3 : 75% de 10 vaut 7,5, on prend la 8e valeur : $Q_3 = 13$.



Exercice 3

Données : 17; 11; 26; 12; 21; 15; 22; 13; 19; 12; 25; 16.

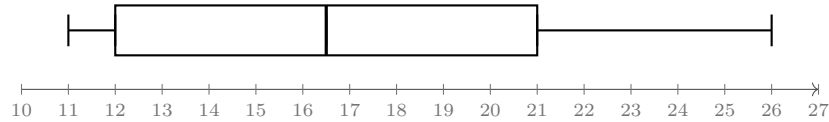
On range : 11; 12; 12; 13; 15; 16; 17; 19; 21; 22; 25; 26. Il y a 12 valeurs.

— Min = 11, max = 26.

— Médiane : moyenne des 6e et 7e valeurs : $\frac{16 + 17}{2} = 16,5$.

— Q_1 : 25% de 12 vaut 3, on prend la 3e valeur : $Q_1 = 12$.

— Q_3 : 75% de 12 vaut 9, on prend la 9e valeur : $Q_3 = 21$.



Regrouper en un seul logarithme

1.

$$\log(12) + \log(5) - \log(3) = \log\left(\frac{12 \times 5}{3}\right)$$

$$\log(12) + \log(5) - \log(3) = \log(20)$$

2.

$$2\log(3) + \log(4) = \log(3^2) + \log(4)$$

$$2\log(3) + \log(4) = \log(9) + \log(4)$$

$$2\log(3) + \log(4) = \log(36)$$

3.

$$\log(20) - \log(4) + \log(7) = \log\left(\frac{20 \times 7}{4}\right)$$

$$\log(20) - \log(4) + \log(7) = \log(35)$$

4.

$$\log(8) + \log(15) - \log(6) = \log\left(\frac{8 \times 15}{6}\right)$$

$$\log(8) + \log(15) - \log(6) = \log(20)$$

Exprimer avec $\log(2)$ et $\log(3)$

1.

$$24 = 2^3 \times 3$$

$$\log(24) = \log(2^3 \times 3)$$

$$\log(24) = 3\log(2) + \log(3)$$

2.

$$36 = 2^2 \times 3^2$$

$$\log(36) = 2\log(2) + 2\log(3)$$

3.

$$108 = 2^2 \times 3^3$$

$$\log(108) = 2\log(2) + 3\log(3)$$

Exprimer avec $\log(2)$ et $\log(3)$ - suite

4.

$$\frac{48}{9} = \frac{2^4 \times 3}{3^2}$$

$$\frac{48}{9} = \frac{2^4}{3}$$

$$\log\left(\frac{48}{9}\right) = 4\log(2) - \log(3)$$

5.

$$162 = 2 \times 3^4$$

$$\log(162) = \log(2) + 4\log(3)$$

6.

$$\frac{81}{8} = \frac{3^4}{2^3}$$

$$\log\left(\frac{81}{8}\right) = 4\log(3) - 3\log(2)$$

Mélange

1.

$$\log(18) + \log(4) - \log(6) = \log\left(\frac{18 \times 4}{6}\right)$$

$$\log(18) + \log(4) - \log(6) = \log(12)$$

2.

$$216 = 2^3 \times 3^3$$

$$\log(216) = 3\log(2) + 3\log(3)$$

Exercices de la page 1

1. $a_{n+1} = a_n + 7$: on ajoute toujours 7. Suite arithmétique, raison $r = 7$.
 $a_n = 12 + 7n$. Donc $a_{30} = 12 + 7 \times 30 = 222$.
2. $b_{n+1} = 2b_n$: on multiplie toujours par 2. Suite géométrique, raison $q = 2$.
 $b_n = 4 \times 2^n$. Donc $b_{12} = 4 \times 2^{12} = 16384$.

Exercices courts

1. $u_{n+1} = u_n - 4$: arithmétique, $r = -4$, $u_n = 20 - 4n$, donc $u_{18} = 20 - 72 = -52$.
2. $v_{n+1} = 5v_n$: géométrique, $q = 5$, $v_n = 3 \times 5^n$, donc $v_6 = 46875$.

Suite des exercices courts

3. $w_1 = 10$ et $w_{n+1} = w_n + 2$: suite arithmétique, $r = 2$. Comme le premier terme donné est w_1 , on écrit $w_n = 10 + 2(n - 1)$. Donc $w_{40} = 10 + 2 \times 39 = 88$.
4. $t_1 = 6$ et $t_{n+1} = 1,5t_n$: suite géométrique, $q = 1,5$.
 $t_n = 6 \times 1,5^{n-1}$. Donc $t_{10} = 6 \times 1,5^9 \approx 230,66$.
5. $p_0 = 150$ et $p_{n+1} = 0,8p_n$: suite géométrique, $q = 0,8$.
 $p_n = 150 \times 0,8^n$. Donc $p_5 = 150 \times 0,8^5 = 49,152$.

Niveau 1

1.

$$2^6 \times 2^4 = 2^{6+4}$$

$$2^6 \times 2^4 = 2^{10}$$

2.

$$5^8 \div 5^3 = 5^{8-3}$$

$$5^8 \div 5^3 = 5^5$$

3.

$$(4^3)^2 = 4^{3 \times 2}$$

$$(4^3)^2 = 4^6$$

4.

$$10^7 \times 10^2 \div 10^5 = 10^{7+2-5}$$

$$10^7 \times 10^2 \div 10^5 = 10^4$$

Niveau 2

1.

$$\frac{3^8}{3^2 \times 3^3} = \frac{3^8}{3^5}$$

$$\frac{3^8}{3^2 \times 3^3} = 3^{8-5}$$

$$\frac{3^8}{3^2 \times 3^3} = 3^3$$

2.

$$\frac{7^5 \times 7^2}{7^4} = 7^{5+2-4}$$

$$\frac{7^5 \times 7^2}{7^4} = 7^3$$

3.

$$\frac{2^7 \times 5^7}{10^5} = \frac{10^7}{10^5}$$

$$\frac{2^7 \times 5^7}{10^5} = 10^{7-5}$$

$$\frac{2^7 \times 5^7}{10^5} = 10^2$$

Suite du niveau 2

4.

$$\frac{6^4}{2^3 \times 3^3} = \frac{2^4 \times 3^4}{2^3 \times 3^3}$$
$$\frac{6^4}{2^3 \times 3^3} = 2^{4-3} \times 3^{4-3}$$
$$\frac{6^4}{2^3 \times 3^3} = 2 \times 3$$
$$\frac{6^4}{2^3 \times 3^3} = 6$$

5.

$$\frac{4^5}{2^6} = \frac{(2^2)^5}{2^6}$$
$$\frac{4^5}{2^6} = \frac{2^{10}}{2^6}$$
$$\frac{4^5}{2^6} = 2^{10-6}$$
$$\frac{4^5}{2^6} = 2^4$$

6.

$$\frac{9^3}{3^4} = \frac{(3^2)^3}{3^4}$$
$$\frac{9^3}{3^4} = \frac{3^6}{3^4}$$
$$\frac{9^3}{3^4} = 3^{6-4}$$
$$\frac{9^3}{3^4} = 3^2$$

7.

$$\frac{a^7 \times a^2}{a^5} = a^{7+2-5}$$
$$\frac{a^7 \times a^2}{a^5} = a^4$$

8.

$$(x^4)^3 = x^{4 \times 3}$$
$$(x^4)^3 = x^{12}$$

Tableau de Pascal

$n \backslash k$	0	1	2	3	4	5	6	7	8
0	1								
1	1	1							
2	1	2	1						
3	1	3	3	1					
4	1	4	6	4	1				
5	1	5	10	10	5	1			
6	1	6	15	20	15	6	1		
7	1	7	21	35	35	21	7	1	
8	1	8	28	56	70	56	28	8	1

Coefficients binomiaux

1. $\binom{5}{2} = 10$
2. $\binom{6}{3} = 20$
3. $\binom{8}{2} = 28$
4. $\binom{8}{5} = 56$
5. $\binom{7}{4} = 35$
6. $\binom{6}{1} = 6$

Probabilités et espérances

1. La variable aléatoire Y suit une loi binomiale de paramètres $n = 6$ et $p = 0,4$.

$$P(Y = 2) = \binom{6}{2} \times 0,4^2 \times 0,6^4 = 15 \times 0,4^2 \times 0,6^4 \approx 0,311.$$

$$E(Y) = 6 \times 0,4 = 2,4.$$

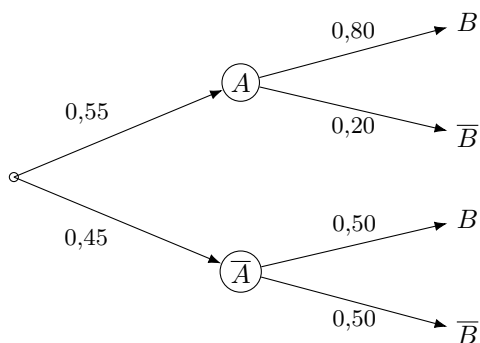
2. La variable aléatoire Z suit une loi binomiale de paramètres $n = 8$ et $p = 0,25$.

$$P(Z = 3) = \binom{8}{3} \times 0,25^3 \times 0,75^5 = 56 \times 0,25^3 \times 0,75^5 \approx 0,208.$$

$$E(Z) = 8 \times 0,25 = 2.$$

Entreprise

Dans l'entreprise, 55 % des employés utilisent les transports. Parmi eux, 80 % arrivent à l'heure. Parmi les autres, 50 % arrivent à l'heure.



— Pour $P(A \cap B)$, on suit le chemin A puis B .

$$P(A \cap B) = 0,55 \times 0,80 = 0,44.$$

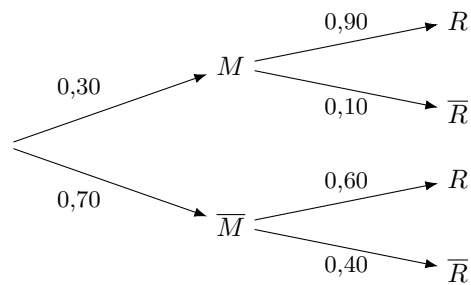
— Pour $P(B)$, on additionne les deux chemins qui arrivent à B .

$$P(B) = 0,55 \times 0,80 + 0,45 \times 0,50.$$

$$P(B) = 0,44 + 0,225 = 0,665.$$

Usine

Dans l'usine, 30 % des pièces sont fabriquées par la machine M . Parmi les pièces fabriquées par M , 90 % sont réussies. Parmi les autres pièces, 60 % sont réussies.



— Pour $P(M \cap R)$, on suit le chemin M puis R .

$$P(M \cap R) = 0,30 \times 0,90 = 0,27.$$

— Pour $P(R)$, on additionne les deux chemins qui arrivent à R .

$$P(R) = 0,30 \times 0,90 + 0,70 \times 0,60.$$

$$P(R) = 0,27 + 0,42 = 0,69.$$